

Stochastic Process: Exercises and Solutions

Quang Nguyen

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

1 Bài 1

Bài số 1

Cho xích Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ trên không gian trạng thái $S = \{0, 1, 2, 3\}$ với ma trận xác suất chuyển:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Motivation & Ý nghĩa

Xích Markov là công cụ mạnh mẽ để mô hình hóa các hệ thống có tính chất "không nhớ" (Memoryless), nơi tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại. Việc tính toán ma trận chuyển n -bước giúp dự báo trạng thái hệ thống trong ngắn hạn, trong khi phân phối dừng (π) cho biết hành vi dài hạn (steady-state). Trong kỹ thuật, bài toán "số bước trung bình để chạm tới trạng thái 3" (Mean Hitting Time) chính là bài toán đánh giá độ tin cậy hoặc thời gian trung bình để một hệ thống rơi vào trạng thái lỗi/đích.

Chi tiết Toán học

- (a) **Sơ đồ chuyển trạng thái (State Transition Diagram):** Để vẽ sơ đồ, ta xác định các nút là các trạng thái $\{0, 1, 2, 3\}$ và các cung có trọng số tương ứng với $p_{ij} > 0$:

- Từ 0: Tự chuyển về 0 ($1/2$), chuyển sang 1 ($1/2$).
- Từ 1: Tự chuyển về 1 ($2/3$), chuyển sang 2 ($1/3$).
- Từ 2: Tự chuyển về 2 ($3/4$), chuyển sang 3 ($1/4$).
- Từ 3: Chuyển thẳng về 0 (1).

(Sử dụng gói *TikZ* để vẽ trong *LaTeX*):

```
\begin{tikzpicture}[->, >=stealth, node distance=2.5cm, every node/.style={circle, draw}]
  \node (0) {0}; \node (1) [right of=0] {1};
  \node (2) [below of=1] {2}; \node (3) [below of=0] {3};
  \path (0) edge [loop left] node {1/2} (0) edge node [above] {1/2} (1)
        (1) edge [loop right] node {2/3} (1) edge node [right] {1/3} (2)
        (2) edge [loop right] node {3/4} (2) edge node [below] {1/4} (3)
        (3) edge node [left] {1} (0);
\end{tikzpicture}
```

- (b) **Ma trận xác suất chuyển sau 2 bước (P^2):** Tính $P^2 = P \times P$:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Thực hiện nhân ma trận:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 + 1/3 & 1/6 & 0 \\ 0 & 4/9 & 2/9 + 1/4 & 1/12 \\ 1/4 & 0 & 9/16 & 3/16 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 & 7/12 & 1/6 & 0 \\ 0 & 4/9 & 17/36 & 1/12 \\ 1/4 & 0 & 9/16 & 3/16 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (c) **Tìm phân phối dừng (π):** Giải hệ phương trình $\pi P = \pi$ với $\sum \pi_i = 1$, trong đó $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$:

- (1) $\frac{1}{2}\pi_0 + \pi_3 = \pi_0 \Rightarrow \frac{1}{2}\pi_0 = \pi_3 \Rightarrow \pi_0 = 2\pi_3$
- (2) $\frac{1}{2}\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_1 = \pi_1 \Rightarrow \frac{1}{3}\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_0 \Rightarrow \pi_1 = \frac{3}{2}\pi_0$
- (3) $\frac{1}{3}\pi_1 + \frac{3}{4}\pi_2 = \pi_2 \Rightarrow \frac{1}{4}\pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{4}{3}\pi_1$
- (4) $\frac{1}{4}\pi_2 = \pi_3$

Biểu diễn tất cả theo π_0 : $\pi_1 = \frac{3}{2}\pi_0$

$$\pi_2 = \frac{4}{3}(\frac{3}{2}\pi_0) = 2\pi_0$$

$$\pi_3 = \frac{1}{4}(2\pi_0) = \frac{1}{2}\pi_0$$

Thay vào điều kiện chuẩn hóa:

$$\pi_0 + \frac{3}{2}\pi_0 + 2\pi_0 + \frac{1}{2}\pi_0 = 1 \Rightarrow 5\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1/5$$

Vậy phân phối dừng là:

$$\pi = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{2}{5}, \frac{1}{10}\right) = (0.2, 0.3, 0.4, 0.1)$$

(d) **Số bước trung bình để chạm tới trạng thái 3** ($X_n = 3$): Gọi $\mu_i = \mathbb{E}[n|X_0 = i]$ là số bước trung bình để đến 3 bắt đầu từ i . Ta có $\mu_3 = 0$. Hệ phương trình:

- $\mu_2 = 1 + p_{22}\mu_2 + p_{23}\mu_3 = 1 + \frac{3}{4}\mu_2 + 0 \Rightarrow \frac{1}{4}\mu_2 = 1 \Rightarrow \mu_2 = 4$
- $\mu_1 = 1 + p_{11}\mu_1 + p_{12}\mu_2 = 1 + \frac{2}{3}\mu_1 + \frac{1}{3}(4) \Rightarrow \frac{1}{3}\mu_1 = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \Rightarrow \mu_1 = 7$
- $\mu_0 = 1 + p_{00}\mu_0 + p_{01}\mu_1 = 1 + \frac{1}{2}\mu_0 + \frac{1}{2}(7) \Rightarrow \frac{1}{2}\mu_0 = 1 + \frac{7}{2} = \frac{9}{2} \Rightarrow \mu_0 = 9$

Vậy số bước trung bình bắt đầu từ trạng thái 0 để chạm tới 3 là 9 bước.

Bài số 2

Xét hệ thống phục vụ với các thông số: cường độ đến $\lambda = 2$, cường độ phục vụ thay đổi $\mu_1 = 3$ (khi có 1 yêu cầu) và $\mu_2 = 5$ (khi có 2 yêu cầu). Không gian trạng thái $S = \{0, 1, 2\}$.

Motivation & Ý nghĩa

Bài toán này mô hình hóa một hệ thống hàng chờ thực tế với cơ chế "tăng tốc xử lý" khi tải trọng tăng cao. Việc sử dụng Xích Markov thời gian liên tục (Continuous-Time Markov Chain - CTMC) cho phép chúng ta không chỉ phân tích trạng thái ổn định (Long-run behavior) mà còn tính toán được các chỉ số về hiệu năng như xác suất từ chối (Blocking Probability) và thời gian đáp ứng trung bình. Đây là nền tảng của lý thuyết hàng chờ (Queueing Theory) áp dụng trong tối ưu hóa tài nguyên máy chủ.

Chi tiết Toán học

(a) **Tìm ma trận sinh Q (Infinitesimal Generator Matrix)**: Ma trận $Q = (q_{ij})$ được xác định bởi các cường độ chuyển trạng thái (transition rates).

- Từ trạng thái 0 sang 1: Do có yêu cầu đến với cường độ $\lambda = 2 \Rightarrow q_{01} = 2$.
- Từ trạng thái 1:
 - Sang 0: Yêu cầu được phục vụ xong với cường độ $\mu_1 = 3 \Rightarrow q_{10} = 3$.
 - Sang 2: Có yêu cầu mới đến với cường độ $\lambda = 2 \Rightarrow q_{12} = 2$.
- Từ trạng thái 2: Hệ thống đầy, chỉ có thể chuyển sang 1 khi yêu cầu đang được phục vụ hoàn tất với cường độ $\mu_2 = 5 \Rightarrow q_{21} = 5$.

Các phần tử đường chéo được tính bằng $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$. Ta có ma trận Q :

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 2 \\ 0 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

(b) **Phân phối dừng** $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ và **Xác suất từ chối**: Giải hệ phương trình trạng thái cân bằng $\pi Q = \mathbf{0}$ cùng điều kiện chuẩn hóa $\sum \pi_i = 1$:

- (1) $-2\pi_0 + 3\pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_1 = \frac{2}{3}\pi_0$
- (2) $2\pi_1 - 5\pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_2 = \frac{2}{5}\pi_1 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3}\pi_0 = \frac{4}{15}\pi_0$

Thay vào điều kiện chuẩn hóa:

$$\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_0 + \frac{4}{15}\pi_0 = 1 \Rightarrow \frac{15 + 10 + 4}{15}\pi_0 = 1 \Rightarrow \frac{29}{15}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{15}{29}$$

Từ đó suy ra:

$$\pi_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{15}{29} = \frac{10}{29}, \quad \pi_2 = \frac{4}{15} \cdot \frac{15}{29} = \frac{4}{29}$$

Vậy phân phối dừng là $\pi = (\frac{15}{29}, \frac{10}{29}, \frac{4}{29})$.

Xác suất từ chối (Blocking Probability): Theo đặc trưng của quá trình Poisson (PASTA property), xác suất một yêu cầu đến bị từ chối chính là xác suất hệ thống đang ở trạng thái đầy (trạng thái 2):

$$P_{\text{block}} = \pi_2 = \frac{4}{29} \approx 0.1379 \text{ (13.79\%)}$$

(c) **Thời gian trung bình đến khi hệ thống lần đầu đầy** ($X(0) = 0$): Gọi T_i là thời gian kỳ vọng để đạt tới trạng thái 2 bắt đầu từ trạng thái i . Ta cần tìm T_0 . Điều kiện biên: $T_2 = 0$. Thiết lập hệ phương trình bước đi ngẫu nhiên (First-step analysis):

- Tại trạng thái 0: Thời gian chờ để chuyển trạng thái là $1/q_{01} = 1/2$. Sau đó chắc chắn sang 1.

$$T_0 = \frac{1}{2} + T_1$$

- Tại trạng thái 1: Thời gian chờ trung bình là $1/(q_{10} + q_{12}) = 1/(3 + 2) = 1/5$. Xác suất sang 0 là $3/5$, xác suất sang 2 là $2/5$.

$$T_1 = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}T_0 + \frac{2}{5}T_2 = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}T_0$$

Thay $T_1 = T_0 - \frac{1}{2}$ vào phương trình dưới:

$$\begin{aligned} T_0 - \frac{1}{2} &= \frac{1}{5} + \frac{3}{5}T_0 \Rightarrow \frac{2}{5}T_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} \\ \Rightarrow T_0 &= \frac{7}{10} \cdot \frac{5}{2} = \frac{7}{4} = 1.75 \text{ (giờ)} \end{aligned}$$

Vậy thời gian trung bình để hệ thống lần đầu rơi vào trạng thái đầy là 1.75 giờ.

Bài số 3

Cho $\{B(t), t \geq 0\}$ là một chuyển động Brown chuẩn tắc (Standard Brownian Motion). Xét quá trình ngẫu nhiên $\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$ được định nghĩa bởi:

$$X(t) = B(t) - tB(1)$$

Motivation & Ý nghĩa

Cầu Brownian (Brownian Bridge) là một trường hợp đặc biệt của quá trình Gaussian, được tạo ra bằng cách "buộc" hai đầu của chuyển động Brown chuẩn tắc tại các điểm cố định (thường là $(0, 0)$ và $(1, 0)$). Về mặt toán học, đây là chuyển động Brown $B(t)$ có điều kiện $B(1) = 0$. Quá trình này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thống kê phi tham số, đặc biệt là trong kiểm định Kolmogorov-Smirnov để so sánh hàm phân phối mẫu với hàm phân phối lý thuyết. Nó cũng được ứng dụng trong tài chính để mô hình hóa giá tài sản khi biết chắc chắn giá trị tại một thời điểm tương lai.

Chi tiết Toán học

(a) **Tính giá trị tại hai đầu mút:**

- Tại $t = 0$: $X(0) = B(0) - 0 \cdot B(1)$. Vì $B(0) = 0$ theo định nghĩa chuyển động Brown chuẩn tắc, nên $X(0) = 0$.
- Tại $t = 1$: $X(1) = B(1) - 1 \cdot B(1) = B(1) - B(1) = 0$.

Nhận xét: Quá trình $X(t)$ bị triệt tiêu (đóng băng) tại cả hai đầu mút của khoảng thời gian $[0, 1]$. Điều này giải thích tên gọi "Cầu" (Bridge), vì nó nối liền hai điểm cố định trên trục hoành.

(b) **Chứng minh phân phối chuẩn và tìm các đặc trưng:**

- **Chứng minh:** Vì $\{B(t)\}$ là một quá trình Gaussian, nên mọi tổ hợp tuyến tính của nó cũng tuân theo phân phối chuẩn. $X(t) = B(t) - tB(1)$ là một tổ hợp tuyến tính của hai biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn đồng thời ($B(t)$ và $B(1)$), do đó $X(t)$ tuân theo phân phối chuẩn với mọi $t \in [0, 1]$.
- **Kỳ vọng:** Do tính tuyến tính của kỳ vọng và $\mathbb{E}[B(t)] = 0$ với mọi t :

$$\mathbb{E}[X(t)] = \mathbb{E}[B(t) - tB(1)] = \mathbb{E}[B(t)] - t\mathbb{E}[B(1)] = 0 - 0 = 0$$

- **Phương sai:** Sử dụng công thức $\text{Var}(A - B) = \text{Var}(A) + \text{Var}(B) - 2\text{Cov}(A, B)$ và tính chất $\text{Cov}(B(s), B(t)) = \min(s, t)$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X(t)) &= \text{Var}(B(t) - tB(1)) \\ &= \text{Var}(B(t)) + t^2\text{Var}(B(1)) - 2t\text{Cov}(B(t), B(1)) \\ &= t + t^2(1) - 2t(\min(t, 1)) \\ &= t + t^2 - 2t(t) = t + t^2 - 2t^2 = t(1 - t)\end{aligned}$$

Vậy $X(t) \sim N(0, t(1 - t))$.

(c) **Tính hàm hiệp phương sai và xét tính độc lập:** Với $0 \leq s < t \leq 1$, ta tính $\text{Cov}(X(s), X(t))$:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X(s), X(t)) &= \text{Cov}(B(s) - sB(1), B(t) - tB(1)) \\ &= \text{Cov}(B(s), B(t)) - t\text{Cov}(B(s), B(1)) - s\text{Cov}(B(1), B(t)) + st\text{Cov}(B(1), B(1))\end{aligned}$$

Thay các giá trị hiệp phương sai của chuyển động Brown chuẩn tắc ($\min(s, t)$):

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X(s), X(t)) &= s - t(s) - s(t) + st(1) \\ &= s - st - st + st \\ &= s - st = s(1 - t)\end{aligned}$$

Xét tính độc lập: Hai biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn đồng thời chỉ độc lập khi và chỉ khi hiệp phương sai của chúng bằng 0. Ở đây, $\text{Cov}(X(s), X(t)) = s(1 - t)$. Với $0 < s < t < 1$, ta luôn có $s > 0$ và $1 - t > 0$, dẫn đến $\text{Cov}(X(s), X(t)) \neq 0$. **Kết luận:** $X(s)$ và $X(t)$ không độc lập với nhau. Điều này hợp lý vì việc biết giá trị của "cầu" tại thời điểm s sẽ cung cấp thông tin về quỹ đạo của nó để quay về điểm 0 tại thời điểm $t = 1$.

Bài số 4

Cho $\{B(t), t \geq 0\}$ là một chuyển động Brown chuẩn tắc. Xét quá trình $M(t) = B(t)^2 - ct$.

Motivation & Ý nghĩa

Trong lý thuyết xác suất hiện đại, Martingale đại diện cho mô hình toán học của một "trò chơi công bằng", nơi giá trị kỳ vọng trong tương lai, nếu biết các thông tin ở hiện tại, chính bằng giá trị hiện tại. Chuyển động Brown $B(t)$ là một Martingale, nhưng bình phương của

nó $B(t)^2$ thì không (vì nó có xu hướng tăng theo thời gian với tốc độ t). Việc tìm hằng số c thực chất là tìm số hạng bù (compensator) để triệt tiêu xu hướng (drift) đó, đưa quá trình về trạng thái cân bằng. Định lý dừng tùy chọn (Optional Stopping Theorem - OST) là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ để tính xác suất chạm ngưỡng (Hitting Probability) mà không cần giải các phương trình đạo hàm riêng phức tạp.

Chi tiết Toán học

- (a) **Xác định c để $M(t)$ là một Martingale:** Để $\{M(t)\}$ là một Martingale đối với lọc $\mathcal{F}_t$, nó phải thỏa mãn điều kiện: $\mathbb{E}[M(t)|\mathcal{F}_s] = M(s)$ với mọi $0 \leq s < t$. Ta có:

$$\mathbb{E}[B(t)^2 - ct|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(B(t) - B(s) + B(s))^2|\mathcal{F}_s] - ct$$

Khai triển hằng đẳng thức bên trong kỳ vọng điều kiện:

$$= \mathbb{E}[(B(t) - B(s))^2 + 2B(s)(B(t) - B(s)) + B(s)^2|\mathcal{F}_s] - ct$$

Sử dụng các tính chất của chuyển động Brown (số gia độc lập và phân phối chuẩn):

- $\mathbb{E}[(B(t) - B(s))^2|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(B(t) - B(s))^2] = t - s$ (vì số gia có phương sai $t - s$).
- $\mathbb{E}[2B(s)(B(t) - B(s))|\mathcal{F}_s] = 2B(s)\mathbb{E}[B(t) - B(s)] = 2B(s) \cdot 0 = 0$.
- $\mathbb{E}[B(s)^2|\mathcal{F}_s] = B(s)^2$ (vì $B(s)$ đã biết tại thời điểm s).

Do đó:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M(t)|\mathcal{F}_s] &= (t - s) + 0 + B(s)^2 - ct = B(s)^2 - cs + (t - s - ct + cs) \\ &= M(s) + (t - s)(1 - c)\end{aligned}$$

Để biểu thức này bằng $M(s)$, ta cần $(t - s)(1 - c) = 0$ với mọi $t > s$, suy ra $c = 1$.

Tính kỳ vọng $\mathbb{E}[M(t)]$: Vì $M(t)$ là một Martingale, ta có $\mathbb{E}[M(t)] = \mathbb{E}[M(0)]$ với mọi $t \geq 0$.

$$\mathbb{E}[M(t)] = \mathbb{E}[B(0)^2 - 1 \cdot 0] = 0 - 0 = 0$$

- (b) **Tính xác suất chạm ngưỡng $P(B(T) = -a)$:** Ta sử dụng quá trình $B(t)$, vốn là một Martingale ($\mathbb{E}[B(t)|\mathcal{F}_s] = B(s)$). Thời điểm dừng $T = \inf\{t \geq 0 : B(t) \in \{-a, b\}\}$ là một thời điểm dừng hầu chắc chắn hữu hạn. Áp dụng Định lý dừng tùy chọn (OST) cho Martingale $B(t)$ tại thời điểm T :

$$\mathbb{E}[B(T)] = \mathbb{E}[B(0)] = 0$$

Tại thời điểm T , biến ngẫu nhiên $B(T)$ chỉ có thể nhận một trong hai giá trị: $-a$ hoặc b . Gọi $p = P(B(T) = -a)$. Khi đó $P(B(T) = b) = 1 - p$. Phương trình kỳ vọng trở thành:

$$\begin{aligned}(-a) \cdot p + b \cdot (1 - p) &= 0 \\ -ap + b - bp &= 0 \\ b &= p(a + b) \\ \Rightarrow p &= \frac{b}{a + b}\end{aligned}$$

Vậy xác suất để chuyển động Brown chạm ngưỡng $-a$ trước khi chạm ngưỡng b là:

$$P(B(T) = -a) = \frac{b}{a + b}$$

2 Bài 2

Bài số 1

Xét xích Markov $\{X_n, n \geq 0\}$ có không gian trạng thái $S = \{1, 2, 3\}$ và ma trận chuyển:

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Motivation & Ý nghĩa

Bài toán này kiểm tra các tính chất cốt lõi của xích Markov: tính không nhớ (Markov Property) và sự biến đổi của phân phối xác suất qua thời gian. Tính chất Markov khẳng định rằng tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại, giúp đơn giản hóa các bài toán xác suất có điều kiện phức tạp thành tích của các xác suất chuyển đơn bước. Việc tính toán ma trận chuyển n -bước và phân phối dừng là nền tảng để hiểu về hành vi ngắn hạn cũng như sự hội tụ về trạng thái ổn định của hệ thống trong dài hạn.

Chi tiết Toán học

- (a) **Tính** $P(X_3 = 3 \mid X_2 = 3, X_1 = 2, X_0 = 1)$: Dựa trên tính chất Markov, trạng thái tương lai (X_3) chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại gần nhất (X_2), không phụ thuộc vào các trạng thái quá khứ (X_1, X_0). Do đó:

$$P(X_3 = 3 \mid X_2 = 3, X_1 = 2, X_0 = 1) = P(X_3 = 3 \mid X_2 = 3) = p_{33}$$

Tra cứu trong ma trận chuyển P , tại dòng 3 cột 3, ta có:

$$p_{33} = 0.6$$

- (b) **Tính** $P(X_3 = 2, X_2 = 3 \mid X_1 = 2, X_0 = 3)$: Sử dụng định nghĩa xác suất có điều kiện và tính chất Markov:

$$\begin{aligned} P(X_3 = 2, X_2 = 3 \mid X_1 = 2, X_0 = 3) &= P(X_3 = 2 \mid X_2 = 3, X_1 = 2, X_0 = 3) \cdot P(X_2 = 3 \mid X_1 = 2, X_0 = 3) \\ &= P(X_3 = 2 \mid X_2 = 3) \cdot P(X_2 = 3 \mid X_1 = 2) \\ &= p_{32} \cdot p_{23} \end{aligned}$$

Từ ma trận P , ta có $p_{32} = 0.4$ và $p_{23} = 0.6$. Vậy:

$$0.4 \times 0.6 = 0.24$$

- (c) **Tìm ma trận chuyển sau 2 bước và tính** $P(X_8 = 1 \mid X_6 = 1)$: Ma trận chuyển sau 2 bước được tính bằng $P^{(2)} = P^2$:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.5 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Tính các phần tử:

- $p_{11}^{(2)} = (0.4)(0.4) + (0.1)(0.4) + (0.5)(0) = 0.16 + 0.04 = 0.20$
- $p_{12}^{(2)} = (0.4)(0.1) + (0.1)(0) + (0.5)(0.4) = 0.04 + 0.20 = 0.24$
- $p_{13}^{(2)} = (0.4)(0.5) + (0.1)(0.6) + (0.5)(0.6) = 0.20 + 0.06 + 0.30 = 0.56$
- ... và tương tự cho các dòng còn lại.

Ta thu được:

$$P^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.20 & 0.24 & 0.56 \\ 0.16 & 0.28 & 0.56 \\ 0.16 & 0.24 & 0.60 \end{pmatrix}$$

Vì xích là thuần nhất (homogeneous), xác suất chuyển sau 2 bước từ thời điểm $n = 6$ đến $n = 8$ chính là phần tử $p_{11}^{(2)}$:

$$P(X_8 = 1 \mid X_6 = 1) = p_{11}^{(2)} = 0.20$$

- (d) **Tìm phân phối của X_n tại thời điểm $n = 2$:** Phân phối tại thời điểm $n = 2$ được tính bởi $\lambda^{(2)} = \lambda^{(0)} P^2$. Với $\lambda^{(0)} = (0.5, 0.5, 0)$:

$$\lambda^{(2)} = (0.5 \quad 0.5 \quad 0) \begin{pmatrix} 0.20 & 0.24 & 0.56 \\ 0.16 & 0.28 & 0.56 \\ 0.16 & 0.24 & 0.60 \end{pmatrix}$$

Tính các thành phần của vector:

- $\lambda_1^{(2)} = 0.5(0.20) + 0.5(0.16) + 0(0.16) = 0.10 + 0.08 = 0.18$
- $\lambda_2^{(2)} = 0.5(0.24) + 0.5(0.28) + 0(0.24) = 0.12 + 0.14 = 0.26$
- $\lambda_3^{(2)} = 0.5(0.56) + 0.5(0.56) + 0(0.60) = 0.28 + 0.28 = 0.56$

Vậy phân phối tại $n = 2$ là $\lambda^{(2)} = (0.18, 0.26, 0.56)$.

- (e) **Tính phân phối dừng (Stationary Distribution):** Giải hệ phương trình $\pi P = \pi$ với $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ và $\sum \pi_i = 1$:

- (1) $0.4\pi_1 + 0.4\pi_2 = \pi_1 \Rightarrow 0.4\pi_2 = 0.6\pi_1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{3}{2}\pi_1 = 1.5\pi_1$
- (2) $0.1\pi_1 + 0.4\pi_3 = \pi_2 \Rightarrow 0.1\pi_1 + 0.4\pi_3 = 1.5\pi_1 \Rightarrow 0.4\pi_3 = 1.4\pi_1 \Rightarrow \pi_3 = 3.5\pi_1$

Thay vào điều kiện chuẩn hóa $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$:

$$\pi_1 + 1.5\pi_1 + 3.5\pi_1 = 1 \Rightarrow 6\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{1}{6}$$

Từ đó:

$$\pi_2 = 1.5 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \quad \pi_3 = 3.5 \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$$

Vậy phân phối dừng là:

$$\pi = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{7}{12} \right) \approx (0.1667, 0.25, 0.5833)$$

Bài số 2

Cho xích Markov $\{X_n, n \geq 0\}$ trên không gian trạng thái $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Motivation & Ý nghĩa

Việc phân tích cấu trúc lớp (Class Property) giúp chúng ta hiểu được sự phân rã của một hệ thống phức tạp thành các thành phần độc lập hoặc phụ thuộc. Trong lý thuyết xích

Markov, việc xác định tính tái diễn (Recurrent) hay thoáng qua (Transient) cho biết liệu hệ thống có quay trở lại một trạng thái vô hạn lần hay sẽ rời bỏ nó mãi mãi. Bài toán xác suất chạm (Hitting Probability) sử dụng phân tích bước đi đầu tiên (First-step analysis) để định lượng khả năng hệ thống đạt tới một mục tiêu cụ thể (như trạng thái an toàn hoặc trạng thái lỗi) trước khi bị rơi vào một "bẫy" hấp thụ khác.

Chi tiết Toán học

(a) **Sơ đồ chuyển trạng thái:** Dựa vào ma trận P , ta có các cung chuyển:

- Trạng thái 1: $\rightarrow 1, 2, 4$.
- Trạng thái 2: $\rightarrow 1, 2$.
- Trạng thái 3: $\rightarrow 1, 3, 5$.
- Trạng thái 4: $\rightarrow 1$.
- Trạng thái 5: $\rightarrow 3, 4, 5, 6$.
- Trạng thái 6: $\rightarrow 6$ (hấp thụ).

(b) **Các lớp giao tiếp và tính chất:** Ta xét sự liên thông (communication) giữa các trạng thái:

- Lớp $C_1 = \{1, 2, 4\}$: Các trạng thái này giao tiếp với nhau ($1 \leftrightarrow 2, 1 \leftrightarrow 4$). Đây là một lớp đóng (closed) vì từ C_1 không thể đi ra các trạng thái khác. Do không gian trạng thái hữu hạn và lớp đóng, C_1 là lớp **tái diễn (recurrent)**.
- Lớp $C_2 = \{3, 5\}$: Ta có $3 \rightarrow 5$ và $5 \rightarrow 3$. Tuy nhiên, từ 3 có thể đi vào C_1 (qua trạng thái 1) và từ 5 có thể đi vào C_3 (qua trạng thái 6) mà không thể quay lại. Do đó, C_2 là lớp **thoáng qua (transient)**.
- Lớp $C_3 = \{6\}$: Trạng thái hấp thụ, là một lớp đóng hữu hạn nên là lớp **tái diễn (recurrent)**.

(c) **Tính bất khả quy (Irreducible):** Xích Markov này **không bất khả quy** vì không gian trạng thái bị phân rã thành nhiều lớp giao tiếp khác nhau (C_1, C_2, C_3). Không phải mọi trạng thái đều có thể đi đến nhau (ví dụ: từ 1 không thể đi đến 6).

(d) **Chứng minh công thức và tính toán: Chứng minh:** Theo định nghĩa $f_{x,y} = P(T_y < \infty \mid X_0 = x)$. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ bằng cách xét bước chuyển đầu tiên từ x sang z :

$$f_{x,y} = \sum_{z \in S} P(T_y < \infty \mid X_1 = z, X_0 = x) P(X_1 = z \mid X_0 = x)$$

Theo tính chất Markov:

- Nếu $z = y$, thì $T_y = 1 < \infty$ với xác suất 1.
- Nếu $z \neq y$, xác suất để chạm y từ z là $f_{z,y}$.

Vậy: $f_{x,y} = p_{xy} \cdot 1 + \sum_{z \neq y} p_{xz} f_{z,y}$ (đpcm).

Tính $f_{3,2}$ và $f_{5,2}$: Nhận xét: Vì $C_1 = \{1, 2, 4\}$ là lớp tái diễn chứa trạng thái 2, nên nếu xích rơi vào C_1 thì chắc chắn sẽ chạm tới 2. Do đó $f_{1,2} = 1$ và $f_{4,2} = 1$. Trạng thái 6 là hấp thụ và $6 \neq 2$ nên $f_{6,2} = 0$. Thiết lập hệ phương trình:

$$\begin{aligned} \bullet \quad f_{3,2} &= p_{31}f_{1,2} + p_{33}f_{3,2} + p_{35}f_{5,2} = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}f_{3,2} + \frac{1}{2}f_{5,2} \\ &\Rightarrow \frac{3}{4}f_{3,2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}f_{5,2} \Rightarrow 3f_{3,2} - 2f_{5,2} = 1 \quad (1) \end{aligned}$$

$$\bullet f_{5,2} = p_{53}f_{3,2} + p_{54}f_{4,2} + p_{55}f_{5,2} + p_{56}f_{6,2} = \frac{1}{4}f_{3,2} + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}f_{5,2} + 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}f_{5,2} = \frac{1}{4}f_{3,2} + \frac{1}{4} \Rightarrow 3f_{5,2} - f_{3,2} = 1 \quad (2)$$

Từ (2) ta có $f_{3,2} = 3f_{5,2} - 1$. Thay vào (1):

$$3(3f_{5,2} - 1) - 2f_{5,2} = 1 \Rightarrow 9f_{5,2} - 3 - 2f_{5,2} = 1 \Rightarrow 7f_{5,2} = 4 \Rightarrow f_{5,2} = \frac{4}{7}$$

$$\text{Suy ra: } f_{3,2} = 3\left(\frac{4}{7}\right) - 1 = \frac{12}{7} - \frac{7}{7} = \frac{5}{7}.$$

Bài số 3

Cho $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ là một quá trình Poisson với tốc độ λ , và $0 < s < t$.

Motivation & Ý nghĩa

Quá trình Poisson là mô hình cơ bản nhất cho các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên và độc lập trong thời gian liên tục (như các yêu cầu truy cập máy chủ, các cuộc tấn công mạng, hoặc các lỗi hệ thống). Hai đặc tính quan trọng nhất là: (1) Số gia độc lập và dừng (Independent and Stationary Increments), cho phép phân tích các khoảng thời gian tách biệt; (2) Tính phân phối đều (Uniform property): Nếu biết có n sự kiện xảy ra trong khoảng $[0, t]$, thì thời điểm xảy ra các sự kiện đó được phân bố giống như các thống kê thứ tự (order statistics) của các biến ngẫu nhiên phân phối đều trên $[0, t]$. Điều này cực kỳ hữu ích để ước lượng thời điểm xảy ra sự cố trong quá khứ dựa trên tổng số lỗi đã ghi nhận.

Chi tiết Toán học

(a) **Tính** $P(N(s) = 0, N(t) = 5)$: Sử dụng tính chất số gia độc lập, ta có:

$$\begin{aligned} P(N(s) = 0, N(t) = 5) &= P(N(s) = 0, N(t) - N(s) = 5) \\ &= P(N(s) = 0) \cdot P(N(t) - N(s) = 5) \end{aligned}$$

Vì $N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda s)$ và $N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s))$:

$$\begin{aligned} &= e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^0}{0!} \cdot e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^5}{5!} \\ &= e^{-\lambda s} \cdot e^{-\lambda t + \lambda s} \frac{\lambda^5 (t-s)^5}{120} = \frac{\lambda^5 (t-s)^5 e^{-\lambda t}}{120} \end{aligned}$$

(b) **Tính** $\mathbb{E}[N(t) \mid N(s) = 7]$ và $\mathbb{E}[N(s) \mid N(t) = 7]$:

• **Kỳ vọng về tương lai:**

$$\mathbb{E}[N(t) \mid N(s) = 7] = \mathbb{E}[N(s) + (N(t) - N(s)) \mid N(s) = 7]$$

Do tính chất số gia độc lập:

$$= 7 + \mathbb{E}[N(t) - N(s)] = 7 + \lambda(t-s)$$

• **Kỳ vọng về quá khứ:** Ta biết rằng nếu cho trước $N(t) = n$, thì $N(s)$ tuân theo phân phối nhị thức $B(n, p)$ với $p = s/t$. Do đó:

$$N(s) \mid N(t) = 7 \sim \text{Binomial}\left(7, \frac{s}{t}\right)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[N(s) \mid N(t) = 7] = 7 \cdot \frac{s}{t} = \frac{7s}{t}$$

- (c) **Hàm khối xác suất đồng thời (Joint PMF) của $N(s)$ và $N(t)$:** Với i, j là các số nguyên không âm, xác suất đồng thời $P(N(s) = i, N(t) = j)$ chỉ khác 0 khi $0 \leq i \leq j$:

$$\begin{aligned}
 P(N(s) = i, N(t) = j) &= P(N(s) = i, N(t) - N(s) = j - i) \\
 &= P(N(s) = i) \cdot P(N(t) - N(s) = j - i) \\
 &= \left(e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^i}{i!} \right) \cdot \left(e^{-\lambda(t-s)} \frac{[\lambda(t-s)]^{j-i}}{(j-i)!} \right) \\
 &= \frac{e^{-\lambda t} \lambda^j s^i (t-s)^{j-i}}{i!(j-i)!} \quad \text{với } 0 \leq i \leq j
 \end{aligned}$$

- (d) **Tính $\mathbb{E}[S_3 \mid N(t) = 3]$ và $\mathbb{E}[S_1 \mid N(t) = 2]$:** Dựa trên tính chất của quá trình Poisson, khi cho trước $N(t) = n$, các thời điểm xảy ra $S_1, S_2, \dots, S_n$ có cùng phân phối với các thống kê thứ tự $U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(n)}$ của n biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối đều trên $[0, t]$. Công thức tổng quát cho kỳ vọng của thống kê thứ k trong mẫu kích thước n trên đoạn $[0, t]$ là:

$$\mathbb{E}[S_k \mid N(t) = n] = \frac{k}{n+1}t$$

Áp dụng vào bài toán:

- Với $\mathbb{E}[S_3 \mid N(t) = 3]$, ta có $k = 3, n = 3$:

$$\mathbb{E}[S_3 \mid N(t) = 3] = \frac{3}{3+1}t = \frac{3}{4}t$$

- Với $\mathbb{E}[S_1 \mid N(t) = 2]$, ta có $k = 1, n = 2$:

$$\mathbb{E}[S_1 \mid N(t) = 2] = \frac{1}{2+1}t = \frac{1}{3}t$$